Repaso para el examen de orgánica · Soluciones

Química IB — Nivel Medio · El examen del jueves 12 de noviembre

0. El examen del jueves 12

1. El carbono y las fórmulas

La configuración electrónica del carbono

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el de la libreta del 24 de septiembre: el carbono de la pizarra, con su diagrama de cajas.

1) El número atómico dice cuántos electrones hay que colocar, seis, y el diagrama de las diagonales, en qué orden: primero el 1s, después el 2s y después el 2p. Cada subnivel se llena hasta su máximo antes de pasar al siguiente. El 1s y el 2s admiten dos electrones cada uno, y con ellos ya van cuatro; los dos que faltan van al 2p, que admitiría hasta seis. Los exponentes suman $2+2+2=6$, los electrones del carbono:

$$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^2}$$

En el diagrama de orbitales, cada orbital es una caja y cada electrón, una flecha. El 1s y el 2s tienen una caja cada uno, y van llenos, con dos flechas opuestas. El 2p tiene tres cajas para dos electrones: por la regla de Hund van en cajas distintas y con el mismo espín, porque así se repelen menos, y la tercera caja queda vacía:



El error que más se repite es emparejar los dos electrones del 2p en la primera caja. Fíjate, además, en que el carbono queda con dos electrones desapareados y, aun así, forma cuatro enlaces: comparte sus cuatro electrones de valencia, los dos del 2s y los dos del 2p. Es lo que explica el subapartado siguiente.

Las fórmulas de un compuesto orgánico

Ejercicios de clase

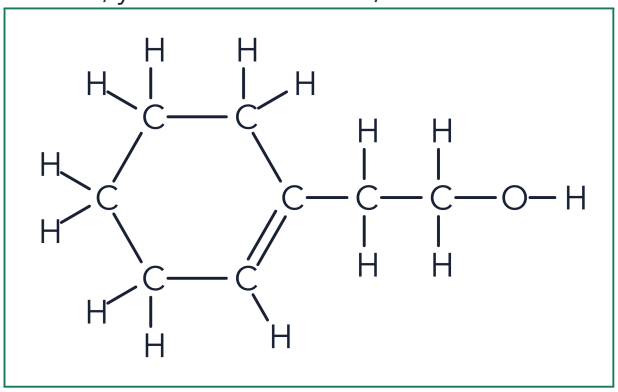
Soluciones

Es el de la libreta del 6 de octubre, el que sigue a la «estructura zigzag».

2) En la fórmula de esqueleto, cada vértice y cada extremo de línea es un carbono, y los hidrógenos unidos a carbonos no se dibujan: hay que ponerlos. La regla es la de

siempre, cuatro enlaces para cada carbono, con el enlace doble contando dos. El OH ya está escrito con su hidrógeno.

a) Primero se cuentan los carbonos: los seis vértices del anillo y dos más en la cadena que sale de él, ocho. Después, los hidrógenos de cada uno. El carbono del anillo del que sale la cadena tiene el enlace doble, que cuenta dos, el enlace con su otro vecino del anillo y el de la cadena: ya tiene sus cuatro, y no lleva ninguno. Su compañero del enlace doble tiene el doble y un enlace simple: le falta uno, un hidrógeno. Los otros cuatro carbonos del anillo están unidos a dos carbonos: dos hidrógenos cada uno. En la cadena, cada carbono está unido a otros dos átomos, y lleva también dos; el OH va al final:



El error más frecuente es poner dos hidrógenos en cada carbono del anillo, como si no hubiera enlace doble: los dos carbonos del doble tienen un enlace menos para hidrógenos.

b) Se cuentan los átomos de la desarrollada: ocho carbonos; de hidrógenos, $0 + 1 + 4 \cdot 2 = 9$ en el anillo, $2 + 2 = 4$ en la cadena y 1 en el OH, que suman 14, y un oxígeno. Se escribe el carbono, el hidrógeno y el oxígeno:

$$\boxed{C_8H_{14}O}$$

Comprobación con la regla de $2n+2$: un alcano de ocho carbonos tendría $2 \cdot 8 + 2 = 18$ hidrógenos; el anillo quita dos, y el enlace doble, otros dos: $18 - 2 - 2 = 14$. El oxígeno no cambia la cuenta.

2. Los hidrocarburos

Los alcanos con ramas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los de la libreta: los cuatro nombres para dibujar, del 1 de octubre, y los cuatro dibujos para nombrar, del 6, el último con la cadena que hace codo.

3) Un nombre se lee desde el final: la raíz dice cuántos carbonos tiene la cadena principal, y -ano, que todos sus enlaces son simples. Lo de delante son las ramas, cada una con el número del carbono al que va unida; di- o tri- dicen cuántas hay de esa clase, y cada una lleva su localizador. Se escribe la cadena, se cuelga cada rama de

su carbono y, al final, se le ponen a cada carbono los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces.

a) But-, cuatro carbonos, y un metilo en el carbono 2. El carbono 2 está unido a tres carbonos, el 1, el 3 y el metilo, y le queda sitio para un hidrógeno; los extremos llevan tres, y el carbono 3, dos:

$$\boxed{CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3}$$

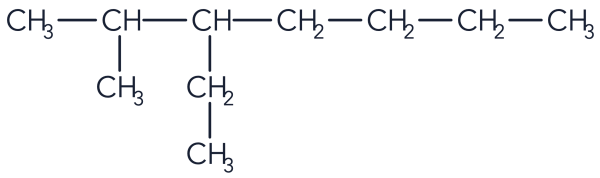
Comprobación: $4 + 1 = 5$ carbonos, C_5H_{12}, que cumple la regla de $2n + 2$.

b) Pent-, cinco carbonos, y tri-, tres metilos: dos en el carbono 2, porque el 2 sale dos veces, y uno en el 3. El carbono 2, con cuatro carbonos alrededor, ya no lleva hidrógenos, y sus dos metilos se escriben juntos, $C(CH_3)_2$; el 3 lleva uno:

$$\boxed{CH_3{-}C(CH_3)_2{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3}$$

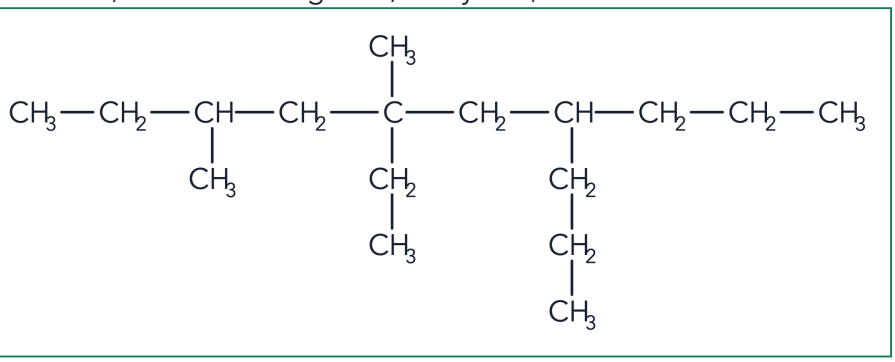
El error es poner un solo metilo en el carbono 2: el 2 está repetido porque hay dos. Comprobación: $5 + 3 = 8$ carbonos, C_8H_{18}.

c) Hept-, siete carbonos; un metilo en el 2 y un etilo, $-CH_2{-}CH_3$, en el 3. Los carbonos 2 y 3 llevan un hidrógeno cada uno:

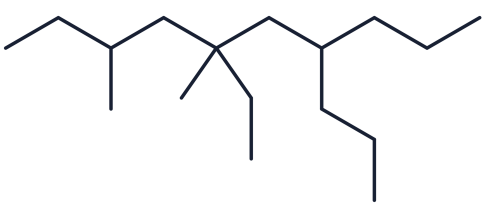


Comprobación de la cadena: si se sigue desde el carbono 7 hasta el 3 y se baja por el etilo, también salen siete carbonos. Cuando dos cadenas son igual de largas, manda la que tiene más ramas: la del nombre tiene dos, el metilo y el etilo, y la otra, una sola, la que forman los carbonos 1 y 2 con su metilo. El nombre está bien. Son $7 + 1 + 2 = 10$ carbonos, $C_{10}H_{22}$.

d) Dec-, diez carbonos; un metilo en el 3, un metilo y un etilo en el 5 (3,5-dimetil y 5-etil) y un propilo, $-CH_2{-}CH_2{-}CH_3$, en el 7. El carbono 5, con cuatro carbonos alrededor, no lleva hidrógenos; el 3 y el 7, uno:

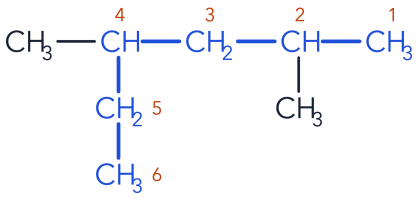


En fórmula de esqueleto se ve mejor en una pantalla pequeña:



Comprobación, contando los carbonos de la cadena uno a uno: entre el carbono 5 y el del propilo hay un solo CH_2, el 6. Con uno de más, el propilo caería en el carbono 8, la cadena más larga seguiría por él y ya no sería un decano. Son $10 + 1 + 1 + 2 + 3 = 17$ carbonos, $C_{17}H_{36}$.

4) Para nombrar se hace al revés que para formular. Primero, la cadena principal, la más larga, aunque doble por una rama: hay que mirar cada rama y ver si, siguiendo por ella, la cadena crece. Después se numera desde el extremo más cercano a una rama, y al final se escriben las ramas por orden alfabético, delante del nombre de la cadena.
   a) La línea tiene cinco carbonos, y el metilo cuelga del central: siguiendo por él solo habría cuatro, así que la cadena es la horizontal, un pentano. Desde cualquiera de los dos extremos, el metilo queda en el carbono 3: 3-metilpentano.
   b) Cinco carbonos y dos metilos. Seguir por un metilo no alarga la cadena: sigue teniendo cinco. Desde la izquierda, los metilos están en el 2 y el 4, y desde la derecha, también. Dos metilos llevan di-, y un localizador cada uno: 2,4-dimetilpentano.
   c) Cinco carbonos y dos metilos en el mismo carbono, que es el 2 desde la izquierda y el 4 desde la derecha: se numera desde la izquierda. Cada metilo lleva su localizador, aunque se repita: 2,2-dimetilpentano, y no 2-dimetilpentano.
   d) Aquí está la trampa: la línea horizontal tiene cinco carbonos, pero lo que cuelga del segundo es un etilo, de dos carbonos, y siguiendo por él la cadena tiene seis. La cadena principal es un hexano que hace codo; el primer carbono de la línea pasa a ser un metilo, y queda otro en el cuarto:



   Numerada desde la derecha, los metilos quedan en el 2 y el 4; desde el extremo del etilo, en el 3 y el 5. Gana la primera numeración: 2,4-dimetilhexano, y no 2-etil-4-metilpentano. Un etilo en el carbono 2 siempre alarga la cadena, igual que un metilo en el carbono 1 no es una rama.

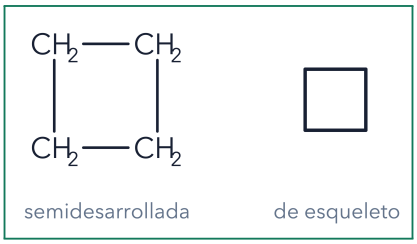
Los ciclos y los haluros de alquilo

Ejercicios de clase

Soluciones

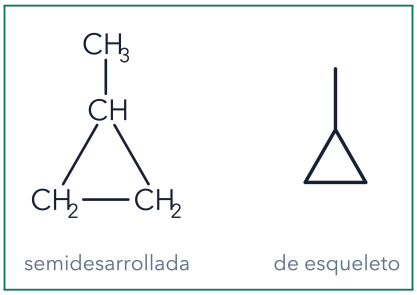
Son los de la libreta del 1 de octubre: los dos ciclos, con su dibujo, y los dos derivados con halógenos.

5) La raíz da los carbonos; ciclo-, que la cadena está cerrada en un anillo, y los prefijos de los halógenos, cuántos hidrógenos se cambian por un halógeno y en qué carbono. En un anillo, cada carbono ya está unido a otros dos, y le caben dos hidrógenos como mucho; un halógeno forma un solo enlace, como el hidrógeno al que sustituye.
   a) But-, cuatro carbonos, en un anillo: cada uno, unido a dos carbonos, lleva dos hidrógenos. En la de esqueleto, un cuadrado:



Es C_4H_8: dos hidrógenos menos que el butano, porque al cerrar el anillo se pierden los de los extremos.

b) Prop-, tres carbonos en un anillo, y un metilo en uno de ellos, que queda unido a tres carbonos y lleva un solo hidrógeno. Con una sola rama no hace falta localizador: todos los carbonos del anillo son iguales.



También es C_4H_8, como el ciclobutano: la misma fórmula molecular con otra estructura.

c) Met-, un carbono, y tricloro, tres cloros en lugar de tres de sus hidrógenos. Al carbono le queda un enlace, para el hidrógeno que no se cambió:

$$CHCl_3$$

Comprobación: el carbono tiene sus cuatro enlaces, tres con cloros y uno con el hidrógeno. Es el cloroformo, que se usó como anestésico en el siglo XIX.

d) Et-, dos carbonos, y 1,2-dibromo, un bromo en el carbono 1 y otro en el 2. Cada carbono se queda con dos hidrógenos:

$$CH_2Br—CH_2Br$$

Los localizadores dicen dónde va cada bromo: con los dos en el mismo carbono sería el 1,1-dibromoetano, $CHBr_2—CH_3$.

Los alquenos y los alquinos

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es de la libreta del 1 de octubre; los otros cuatro, del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus preguntas 2, 3, 12 y 13.

6) La raíz da los carbonos; -eno, que hay un enlace doble, y su localizador, el carbono donde empieza, que va unido por el doble al siguiente; con -dieno hay dos, y dos

localizadores. Los carbonos de un enlace doble tienen un enlace menos para hidrógenos: en un extremo, un $CH_2=$, y en medio, un $=CH-$.

a) But-, cuatro carbonos; -1-eno, el doble entre el 1 y el 2, y 3,4-diyodo, un yodo en el 3 y otro en el 4. En la libreta estaba escrito con el localizador delante, como en los libros antiguos: es el mismo compuesto.

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHI{-}CH_2I}$$

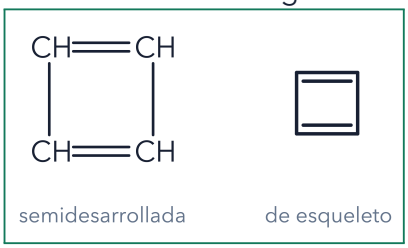
El carbono 2 tiene el doble, que cuenta dos enlaces, y el enlace con el 3: solo le queda sitio para un hidrógeno. Con dos le saldrían cinco enlaces, que es el error más frecuente con los alquenos.

b) Pent-, cinco carbonos; el doble entre el 1 y el 2, y un cloro en el 3 y otro en el 4:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CHCl{-}CH_3}$$

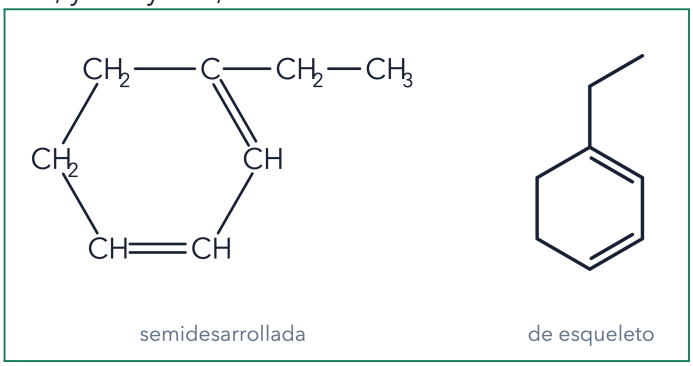
Comprobación: $C_5H_8Cl_2$. Un alcano de cinco carbonos tendría 12 hidrógenos; el doble quita dos, y cada cloro ocupa el sitio de uno: $12 - 2 - 2 = 8$.

c) Ciclo y but-, cuatro carbonos en un anillo, y -1,3-dieno, dos enlaces dobles: entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4. A la raíz se le añade una a porque hay dos enlaces dobles: ciclobuta-. Cada carbono tiene un doble y un enlace simple con su otro vecino: un solo hidrógeno.



Es C_4H_4: los 10 hidrógenos del butano, menos dos por el anillo y dos por cada enlace doble.

d) Ciclohexa-1,3-dieno, seis carbonos en un anillo, con un enlace doble entre el 1 y el 2 y otro entre el 3 y el 4, y 1-etil, un etilo en el carbono 1. Ese carbono tiene el doble, el enlace con el 6 y el del etilo: no lleva hidrógenos. El 2, el 3 y el 4 llevan uno, y el 5 y el 6, dos:



Es C_8H_{12}: los 18 hidrógenos de un alcano de ocho carbonos, menos dos por el anillo y cuatro por los dos enlaces dobles.

7) En una pregunta de opción múltiple que da el nombre, lo seguro es escribir tú la fórmula a partir del nombre y buscarla después entre las opciones, en lugar de probarlas una a una. El nombre se lee por partes: hex-, seis carbonos en la cadena principal; -1-ino, un enlace triple entre el carbono 1 y el 2; 3-etil, un etilo en el 3; 4-bromo, un bromo en el 4, y 5-metil, un metilo en el 5. La cadena, numerada:

$$\overset{1}{C}\equiv\overset{2}{C}-\overset{3}{C}-\overset{4}{C}-\overset{5}{C}-\overset{6}{C}$$

Ahora los hidrógenos. El carbono 1 tiene el triple, que cuenta tres enlaces: le queda uno, CH≡. El 2 tiene el triple y el enlace con el 3: ninguno. El 3, con su etilo; el 4, con su bromo, y el 5, con su metilo, llevan uno cada uno, y el 6 es un CH_3. El metilo del 5 y el carbono 6 cuelgan los dos del 5, y se escriben juntos, $CH(CH_3)_2$: ese final no es un isopropilo, sino el final de la cadena.

a) $CH{\equiv}C{-}CH(CH_2CH_3){-}CHBr{-}CH(CH_3)_2$

Es $C_9H_{15}Br$, y aquí contar los átomos ya descarta las otras tres. La b) lleva el triple entre el 2 y el 3, $CH_3{-}C{\equiv}C{-}$, y un CH_3 al final en lugar del $CH(CH_3)_2$: es el 5-bromo-4-etilhex-2-ino, $C_8H_{13}Br$, con un carbono menos. La c) tiene el triple en su sitio, pero el bromo y el etilo en el mismo carbono y ningún metilo: es el 4-bromo-4-etilhex-1-ino, también $C_8H_{13}Br$. La d) lleva un enlace doble en lugar del triple: es el 4-bromo-3-etil-5-metilhex-1-eno, $C_9H_{17}Br$, con dos hidrógenos más.

8) Como en el anterior, se escribe la fórmula a partir del nombre y después se busca entre las opciones. Pent-, cinco carbonos; -2-eno, un enlace doble entre el 2 y el 3; 3,4-dimetil, un metilo en el 3 y otro en el 4, y 4-cloro, un cloro también en el 4. La cadena, numerada:

$$\overset{1}{C}{-}\overset{2}{C}{=}\overset{3}{C}{-}\overset{4}{C}{-}\overset{5}{C}$$

El carbono 1 es un CH_3. El 2 tiene el doble y el enlace con el 1: lleva un hidrógeno. El 3 tiene el doble, el enlace con el 4 y su metilo: ninguno. El 4 tiene el cloro, el metilo y los enlaces con el 3 y el 5: tampoco. El metilo del 4 y el carbono 5 se escriben juntos, $CCl(CH_3)_2$:

a) $CH_3{-}CH{=}C(CH_3){-}CCl(CH_3)_2$

Aquí contar no basta: las cuatro opciones son $C_7H_{13}Cl$, isómeros, y hay que mirar dónde va cada cosa. Lo que funciona es numerar cada opción desde el extremo más cercano a su enlace doble y leer qué hay en cada carbono. La b) es el 2-cloro-3,3-dimetilpent-1-eno: el doble está al final, con el cloro en su carbono 2, y los dos metilos van juntos en el 3. La c) tiene las ramas y el cloro en su sitio, pero el doble entre el 1 y el 2: es el 4-cloro-3,4-dimetilpent-1-eno. La d) lleva el doble en el 2, pero los dos metilos en el 4 y el cloro en el carbono del extremo: es el 5-cloro-4,4-dimetilpent-2-eno.

9) Para nombrar, el orden es el de siempre: la cadena, la numeración y el nombre. La cadena principal es la más larga que contiene el enlace triple. Fíjate en el final de la fórmula: el $CH(CH_3)_2$ es un carbono con dos metilos, y la cadena puede seguir por cualquiera de los dos. Desde el CH≡ hasta uno de ellos hay seis carbonos; siguiendo por el metilo del tercer carbono, solo cuatro. La cadena es de seis, hex-, y se numera desde el extremo más cercano al triple, que queda entre el 1 y el 2:

$$\overset{1}{CH}{\equiv}\overset{2}{C}{-}\overset{3}{CH}(CH_3){-}\overset{4}{CHCl}{-}\overset{5}{CH}(CH_3){-}\overset{6}{CH_3}$$

Desde el otro extremo, el triple quedaría entre el 5 y el 6; el enlace múltiple manda antes que las ramas, y le toca el 1. Quedan un metilo en el 3, un cloro en el 4 y otro metilo en el 5: 3,5-dimetil y 4-cloro. Por orden alfabético, cloro va antes que dimetil, porque el di- no cuenta y se compara la c con la m:

a) 4-cloro-3,5-dimetilhex-1-ino. La b) nombra el mismo compuesto, pero numerado desde el otro extremo: el triple tendría el 5, y le toca el localizador más bajo. La c) toma una cadena de cinco carbonos con un isopropilo en el 3, y eso describe otro compuesto, un isómero:

$$CH{\equiv}C{-}CH(CH(CH_3)_2){-}CHCl{-}CH_3$$

La d) tiene dos errores: un metilo en el carbono 1 no es una rama, sino un carbono más de la cadena, y el triple no lleva el localizador más bajo. Dibujado tal cual, sale otro isómero, el 5-cloro-4-metilhept-1-ino:

$$CH_3—CH_2—CHCl—CH(CH_3)—CH_2—C{\equiv}CH$$

El isopropilo de la c), $—CH(CH_3)_2$, no entrará en el examen de la clase.

10) Es el más difícil de los cuatro, porque hay dos cadenas igual de largas. La cadena principal es la más larga que contiene el enlace doble, y aquí hay dos de cinco carbonos: una sigue por el etilo del tercer carbono, y la otra, por el carbono del flúor hasta uno de sus metilos. Cuando dos cadenas son igual de largas, manda la que tiene más ramas, y los halógenos cuentan. Siguiendo por el etilo, la cadena lleva una sola, el grupo $—CF(CH_3)_2$; siguiendo por el carbono del flúor, tres: el etilo, el flúor y un metilo. Manda esta, un pent-2-eno, numerado desde el extremo más cercano al enlace doble:

$$\overset{1}{CH_3}—\overset{2}{CH}{=}\overset{3}{C}(CH_2CH_3)—\overset{4}{CF}(CH_3)—\overset{5}{CH_3}$$

El etilo va en el 3, y el flúor y el metilo, en el 4. Por orden alfabético, etil, fluoro y metil, la e, la f y la m: el nombre bien escrito es 3-etil-4-fluoro-4-metilpent-2-eno, que no está entre las opciones. La única que describe el compuesto es la a), con los localizadores bien y los prefijos desordenados:

a) 4-fluoro-3-etil-4-metilpent-2-eno; bien escrito, 3-etil-4-fluoro-4-metilpent-2-eno.

La b) es el mismo compuesto, numerado desde el otro extremo: el doble quedaría en el 3, y le toca el 2; tampoco ordena los prefijos. La c) pone un isopropilo en el 3 y el flúor en un CHF, y describe otro compuesto, un isómero:

$$CH_3—CH{=}C(CH(CH_3)_2)—CHF—CH_3$$

La d) es el nombre de otro isómero, con seis carbonos en la cadena:

$$CH_3—CF(CH_3)—CH{=}C(CH_3)—CH_2—CH_3$$

El isopropilo de la c) no entrará en el examen de la clase.

Con Isabel: alcanos, alquenos y alquinos paso a paso

Ejercicios de Isabel

Soluciones

11) Es un alcano: la cadena principal es la más larga y, si hay varias igual de largas, la que tiene más radicales. Antes hay que leer bien las ramas: el $CH(CH_3)$ del principio es un carbono con un metilo; el $CH(CH_2CH_3)$, uno con un etilo, y el $CH(CH_3)_2$ del final, uno con dos metilos iguales: uno es el final de la cadena, y el otro, una rama.
La cadena. La línea escrita tiene seis carbonos, del CH_3 de la izquierda a un metilo del final, y siguiendo por el etilo también hay seis. Empatan, y manda la de más radicales: la escrita lleva tres, un metilo, un etilo y otro metilo; la que sigue por el etilo, solo dos, y uno de ellos es un isopropilo. Con esa cadena saldría el 4-isopropil-2-metilhexano: el mismo compuesto, con la cadena que no toca.
La numeración. Desde la izquierda, los radicales quedan en el 2, el 3 y el 5; desde la derecha, en el 2, el 4 y el 5. El primer número empata, y en el segundo gana el 3: se numera desde la izquierda.
El nombre. Por orden alfabético, etil va antes que dimetil, porque el di- no cuenta:

3-etil-2,5-dimetilhexano.
Comprobación. $6 + 2 + 1 + 1 = 10$ carbonos, $C_{10}H_{22}$: un alcano de diez carbonos tiene $2 \cdot 10 + 2 = 22$ hidrógenos.

12) Es un ciclo: la cadena principal es el anillo de seis carbonos, un ciclohexano, y sus dos ramas, un etilo y un metilo, van en carbonos vecinos.
La numeración. Los radicales tienen que quedar con los localizadores más bajos: el 1 para uno de ellos y el 2 para el otro, siguiendo del uno al otro. Se puede empezar por cualquiera de los dos, y las dos formas dan 1 y 2: el empate lo deshace el orden alfabético, y el 1 es para el etilo, que va antes que el metilo.
El nombre.
1-etil-2-metilciclohexano. El 2-etil-1-metilciclohexano es el mismo compuesto, con el empate mal deshecho.
Comprobación. $6 + 2 + 1 = 9$ carbonos. Un alcano de nueve sería C_9H_{20}, y el anillo quita dos hidrógenos: C_9H_{18}.

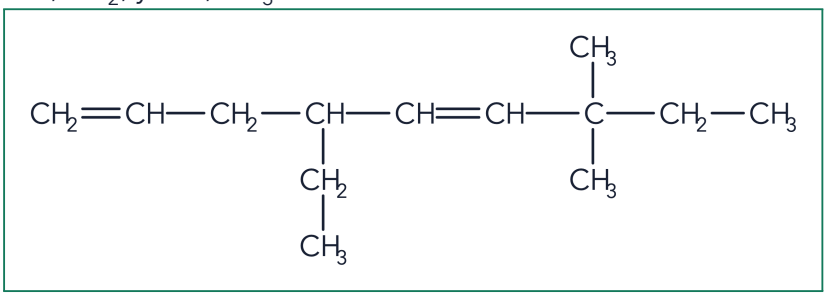
13) Es un alqueno con tres enlaces dobles, y la cadena principal es la que tiene más (en clase, la más larga que contiene los enlaces dobles, que aquí es la misma).
La cadena. La que va de un $CH_2=$ al otro tiene seis carbonos y los tres enlaces dobles. Siguiendo por el etilo sale una de siete, pero con dos: el enlace doble del $=CH_2$ de la derecha quedaría fuera, colgando. Manda la de seis.
La numeración. Los enlaces dobles quedan en el 1, el 3 y el 5 desde los dos extremos, y deciden los radicales: desde la derecha, el etilo queda en el 2 y el metilo en el 4; desde la izquierda, el metilo en el 3 y el etilo en el 5. Gana la derecha, con el 2. Elegido el extremo, todos los números se cuentan desde él: el metilo está en el 4.
El nombre. Etil antes que metil, y hexa con a, porque detrás va tri-:
2-etil-4-metilhexa-1,3,5-trieno. Numerado desde la izquierda saldría el 5-etil-3-metilhexa-1,3,5-trieno, el mismo compuesto con números más altos.
Comprobación. $6 + 1 + 2 = 9$ carbonos. Un alcano de nueve sería C_9H_{20}, y cada enlace doble quita dos hidrógenos: C_9H_{14}.

14) Es un ciclo de cinco carbonos con un enlace doble, un ciclopenteno. El enlace doble va entre los carbonos 1 y 2, y queda por decidir cuál de sus dos carbonos es el 1 y, con eso, hacia dónde se sigue.
La numeración. Si el 1 es el carbono del enlace doble que lleva un metilo, el 2 es el otro carbono del enlace doble y, siguiendo, el otro metilo queda en el 5: 1 y 5. Si el 1 es el carbono del enlace doble sin metilo, el que lo lleva es el 2, y el otro metilo queda en el 3: 2 y 3. Se comparan uno a uno: 1 es menos que 2, y gana la primera, aunque $1 + 5$ sea más que $2 + 3$.
El nombre. Dos metilos, dimetil, con sus dos localizadores; el enlace doble no lleva número, porque en un anillo con uno solo siempre es el 1: 1,5-dimetilciclopenteno. El 2,3-dimetilciclopenteno es el mismo compuesto, numerado al revés.
Comprobación. $5 + 2 = 7$ carbonos. Un alcano de siete sería C_7H_{16}; el anillo y el enlace doble quitan dos hidrógenos cada uno: C_7H_{12}.

15) Hay cuatro enlaces dobles, y dos están seguidos: el carbono del medio de $CH{=}C{=}CH_2$ tiene dos enlaces dobles, que ya son sus cuatro enlaces, y ningún hidrógeno. La cadena principal es la que tiene más enlaces dobles.
La cadena. El carbono central, el C sin hidrógenos, tiene cuatro ramas: a la izquierda, un metilo; hacia abajo, el $CH{=}C{=}CH_2$, con dos enlaces dobles; hacia la derecha, la cadena que acaba en CH_3, con otros dos, y hacia arriba, una rama de cinco carbonos sin ninguno. La que lleva los cuatro enlaces dobles baja por el $CH{=}C{=}CH_2$ y sigue hacia la derecha: nueve carbonos. Subiendo por la rama de arriba y siguiendo hacia la derecha sale una más larga, de diez, pero solo lleva dos enlaces dobles, y no es

la principal (en clase, tampoco: no los contiene todos).
La numeración. Desde el CH_2 de abajo, los enlaces dobles quedan en el 1, el 2, el 5 y el 7; desde el CH_3 de la derecha, en el 2, el 4, el 7 y el 8. Gana el 1.
Los radicales. En el carbono 4, el metilo de la izquierda y la rama de arriba, de cinco carbonos, que a su vez tiene una rama. Esa rama se nombra como una cadena pequeña, numerada desde el carbono que se une a la principal, que es su 1: cuatro carbonos, butil, con un metilo en el 1. Va entre paréntesis, (1-metilbutil), y se ordena por la primera letra de su nombre entero, la m; metil, que es más corto, va antes que metilbutil.
El nombre. Nona con a, porque detrás va tetra-:
4-metil-4-(1-metilbutil)nona-1,2,5,7-tetraeno. Numerado desde el otro extremo sería el 6-metil-6-(1-metilbutil)nona-2,4,7,8-tetraeno, el mismo compuesto con números más altos.
Comprobación. $9 + 1 + 5 = 15$ carbonos. Un alcano de quince sería $C_{15}H_{32}$, y los cuatro enlaces dobles quitan ocho hidrógenos: $C_{15}H_{24}$.
Los enlaces dobles seguidos no están en «La clase»: no consta que entren en el examen. El compuesto más sencillo con dos seguidos es el propadieno, $CH_2{=}C{=}CH_2$, y su carbono del medio es lineal: sus dos enlaces dobles forman $180°$.

16) Se lee el nombre por partes, y se escribe la cadena con lo que dice cada una.
El nombre, por partes. Nona: nueve carbonos en la cadena. El dieno, con 1 y 5: dos enlaces dobles, entre el 1 y el 2 y entre el 5 y el 6. Etil, con 4: un etilo en el carbono 4. Dimetil, con 7 y 7: dos metilos, los dos en el carbono 7.
Carbono a carbono. El 1, $CH_2{=}$; el 2, ${=}CH{-}$; el 3, CH_2; el 4, con el etilo, CH; el 5 y el 6, con el enlace doble, un hidrógeno cada uno; el 7, con sus dos metilos, ninguno; el 8, CH_2, y el 9, CH_3:



Comprobación. $9 + 2 + 2 = 13$ carbonos. Un alcano de trece sería $C_{13}H_{28}$, y los dos enlaces dobles quitan cuatro hidrógenos: $C_{13}H_{24}$. Y el nombre está bien puesto: la cadena de nueve es la más larga y lleva los dos enlaces dobles, que, numerados desde el otro extremo, quedarían en el 4 y el 8.

17) En una fórmula de esqueleto, cada vértice y cada extremo de una línea es un carbono. Hay nueve: seis en el zigzag, uno en la rama de un solo trazo, un metilo, y dos en la de dos trazos, un etilo. Los trazos dobles son dos enlaces dobles.
La cadena. Tiene que llevar los dos enlaces dobles: va del extremo de la derecha, que es un carbono de un enlace doble, al extremo izquierdo del zigzag. Son seis carbonos. Bajando por el etilo saldría una cadena de siete, pero el enlace doble de la derecha quedaría fuera.
La numeración. Desde la derecha, los enlaces dobles quedan en el 1 y el 3; desde la izquierda, en el 3 y el 5. Se numera desde la derecha, y el etilo queda en el 2 y el metilo en el 4.
El nombre. Etil antes que metil, y hexa con a, porque detrás va di-:
2-etil-4-metilhexa-1,3-dieno.
Comprobación. $6 + 2 + 1 = 9$ carbonos. Un alcano de nueve sería C_9H_{20}, y los dos enlaces dobles quitan cuatro hidrógenos: C_9H_{16}.

18) Es un alquino: la cadena principal tiene que llevar el enlace triple.
La cadena. Del CH≡ al CH_3 del final hay cuatro carbonos, y por cualquiera de los dos metilos del $C(CH_3)_2$, también: los tres son iguales.
La numeración. Desde el CH≡, el enlace triple queda en el 1; desde el otro extremo, quedaría en el 3. Con el 1, los dos metilos quedan en el 3.
El nombre. Dos metilos en el mismo carbono, con un localizador cada uno: 3,3-dimetilbut-1-ino.
Comprobación. Los cuatro enlaces de cada carbono: el 1 tiene el triple y un hidrógeno; el 2, el triple y el enlace con el 3, sin hidrógenos y sin sitio para una rama; el 3, los enlaces con el 2, con el 4 y con los dos metilos. Son $4 + 2 = 6$ carbonos: un alcano de seis sería C_6H_{14}, y el enlace triple quita cuatro hidrógenos: C_6H_{10}.

19) Es un ciclo de seis carbonos con un enlace triple, un ciclohexino. El triple va entre los carbonos 1 y 2, y su número no se escribe.
La numeración. Hay dos formas, según cuál de los dos carbonos del triple sea el 1. En las dos, los radicales quedan en el 4 y el 5, y el empate lo deshace el orden alfabético: el 4 es para el etilo.
El nombre.
4-etil-5-metilciclohexino. El 5-etil-4-metilciclohexino es el mismo compuesto, con el empate mal deshecho.
Comprobación. $6 + 2 + 1 = 9$ carbonos. Un alcano de nueve sería C_9H_{20}; el anillo quita dos hidrógenos, y el enlace triple, cuatro: C_9H_{14}.
Es un ejercicio de nombrar: en un anillo de seis carbonos un enlace triple no cabe, porque necesita sus cuatro átomos en línea recta. El ciclohexino solo existe un instante; el anillo más pequeño con un enlace triple que se puede guardar en un frasco es el de ocho carbonos, el ciclooctino. Los ciclos con un enlace triple no están en «La clase»: no consta que entren en el examen.

Con Isabel: enlaces dobles y triples a la vez

Ejercicios de Isabel

Soluciones

20) Hay un enlace triple y dos dobles, y la cadena principal es la que lleva más enlaces múltiples.
La cadena. La escrita, del CH≡ al CH_2 del final, tiene seis carbonos y los tres enlaces múltiples. Siguiendo por el etilo se dejaría fuera el triple.
La numeración. Desde la izquierda, los enlaces múltiples quedan en el 1, el triple, y en el 3 y el 5, los dobles; desde la derecha, en el 1 y el 3, los dobles, y en el 5, el triple. Empatan, 1, 3 y 5, y desempatan los dobles: desde la derecha están en el 1 y el 3, y desde la izquierda, en el 3 y el 5. Se numera desde la derecha, y el metilo queda en el 3 y el etilo en el 4.
El nombre. Etil antes que metil; hexa con a, porque detrás va di-, y dien sin la o, porque detrás va ino: 4-etil-3-metilhexa-1,3-dien-5-ino. Numerado desde el triple sería el 3-etil-4-metilhexa-3,5-dien-1-ino, el mismo compuesto mal numerado.
Comprobación. Los cuatro enlaces de cada carbono: el 4 tiene el enlace doble con el 3, el etilo y el enlace con el 5, y ningún hidrógeno; el 5, el triple y el enlace con el 4, y tampoco. Son $6 + 2 + 1 = 9$ carbonos: un alcano de nueve sería C_9H_{20}; los dos enlaces dobles quitan cuatro hidrógenos, y el triple, otros cuatro: C_9H_{12}.

21) Está escrita como en el IB, sin los guiones de los enlaces simples: el $CH_3CH_2CH_2$ del principio es un propilo; el $CH(CH{=}CH_2)$, un carbono con una rama de dos carbonos

y un enlace doble, y el $CH(CH_3)$, uno con un metilo.
La cadena. Tiene que llevar el enlace doble, que está en la rama, y el triple: va del $CH_2=$ de la rama al CH_3 del final, y tiene siete carbonos. La fila escrita es más larga, de ocho, pero deja fuera el enlace doble.
La numeración. Desde el $CH_2=$, el doble queda en el 1 y el triple en el 5; desde el CH_3 del final, el triple en el 2 y el doble en el 6. Gana el 1. El propilo queda en el 3 y el metilo en el 4.
El nombre. Metil antes que propil, y sin a, porque no hay di-:
4-metil-3-propilhept-1-en-5-ino.
Comprobación. $7 + 3 + 1 = 11$ carbonos. Un alcano de once sería $C_{11}H_{24}$; el doble quita dos hidrógenos, y el triple, cuatro: $C_{11}H_{18}$.

22) Es un ciclo de cinco carbonos con un enlace doble y uno triple, separados por un enlace simple.
La numeración. Hay dos formas de dar a los enlaces múltiples los localizadores 1 y 3: empezar por el carbono del etilo y seguir hacia el doble, con el doble en el 1 y el triple en el 3, o empezar por el carbono del triple más alejado del doble y seguir hacia él, con el triple en el 1 y el doble en el 3. Desempata el doble, que se queda con el 1, y con él el etilo, también en el 1.
El nombre.
1-etilciclopent-1-en-3-ino. El 4-etilciclopent-3-en-1-ino es el mismo compuesto, numerado desde el triple.
Comprobación. $5 + 2 = 7$ carbonos. Un alcano de siete sería C_7H_{16}; el anillo y el doble quitan dos hidrógenos cada uno, y el triple, cuatro: C_7H_8.
Como en el ciclohexino, en un anillo de cinco carbonos un enlace triple no cabe, porque necesita sus cuatro átomos en línea recta: es un ejercicio de nombrar.

3. Los grupos funcionales

Los grupos funcionales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son dos de los nombres de la libreta del 2 de octubre, junto a la tabla de los grupos funcionales, y las seis preguntas de alcoholes, aldehídos y cetonas del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: tres de fórmula y tres de nombre.

23) Los dos nombres se leen igual: la raíz dice cuántos carbonos tiene la cadena, contando el del grupo, y la terminación, qué grupo es.
   a) Prop-: tres carbonos. -ona: una cetona, un oxígeno unido por un enlace doble a un carbono de dentro de la cadena. Con tres carbonos, el único de dentro es el del medio, y por eso el nombre no necesita localizador (también se escribe propan-2-ona). Los carbonos de los extremos tienen un enlace con el del medio y les quedan tres para hidrógenos; el del medio tiene sus dos enlaces de la cadena y el doble con el oxígeno, y no le queda ninguno:

$$CH_3—CO—CH_3$$

Comprobación: es C_3H_6O. El propano tendría $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos, y el enlace doble con el oxígeno quita dos: quedan seis. Es la acetona, el disolvente de los quitaesmaltes.

b) Un éster se nombra en dos partes. Metanoato es la parte del ácido metanoico, la que lleva el C=O: un solo carbono, el del grupo, con su hidrógeno, HCOO—. De etilo es el radical de dos carbonos que ocupa el sitio del hidrógeno del OH, unido al oxígeno del enlace simple:

$$\boxed{HCOO{-}CH_2{-}CH_3}$$

El error es cambiar las dos partes de sitio: el $CH_3{-}COO{-}CH_3$ tiene dos carbonos en la parte del ácido y uno en el radical, y es el etanoato de metilo, otro compuesto. Los dos tienen la fórmula molecular $C_3H_6O_2$, igual que el ácido propanoico, $CH_3{-}CH_2{-}COOH$: los tres son isómeros, y el éster y el ácido, isómeros de función, como se ve en «La isomería».

24) La idea, en las preguntas de fórmula: antes de mirar las opciones, se escribe la fórmula a partir del nombre, y después se busca la opción que es igual. El nombre se lee de atrás adelante. -2-ol: un alcohol, con el OH en el carbono 2; es el grupo principal y da la terminación. Pent-: la cadena tiene cinco carbonos. -3-en-: un enlace doble que empieza en el carbono 3, entre el 3 y el 4. Y los prefijos: un isopropilo, un radical de tres carbonos unido por el del medio, $-CH(CH_3)_2$, en el 3, y un yodo en el 5. Carbono a carbono, con los hidrógenos que faltan para los cuatro enlaces: el 1 es un CH_3; el 2, $CH(OH)$; el 3 tiene el enlace doble, el carbono 2 y el isopropilo, y no le queda sitio para ningún hidrógeno; el 4, del enlace doble, es un CH, y el 5, CH_2I:

$$\boxed{\text{a) } CH_3{-}CH(OH){-}C(CH(CH_3)_2){=}CH{-}CH_2I}$$

Comprobación: cinco carbonos en la cadena y tres en el isopropilo, ocho: $C_8H_{15}IO$. Las otras tres no llevan el isopropilo, y ninguna es un isómero de la a). La b) tiene seis carbonos en línea y el yodo en un carbono del enlace doble: es el 4-yodohex-4-en-2-ol, $C_6H_{11}IO$. La c) cambia el isopropilo por dos metilos en el carbono 3, pone el enlace doble al final y el yodo en el carbono 1: es el 3,3-dimetil-1-yodopent-4-en-2-ol. La d) lleva un metilo en el carbono del OH y otro en el 4: es el 2,4-dimetil-5-yodopent-3-en-2-ol. Estas dos son $C_7H_{13}IO$.
Ojo con el orden de los prefijos: van por orden alfabético, y en español yodo se ordena por la y, detrás de isopropil. Bien ordenado, el nombre es 3-isopropil-5-yodopent-3-en-2-ol; el del test, con el yodo delante, sigue el orden del inglés, en el que *iodo* va antes que *isopropyl*. Los dos nombran el mismo compuesto. El isopropilo no entrará en el examen: lo dijo el profesor al mandar el test.

25) -al: un aldehído. Su carbono, el del CHO, está en un extremo y es siempre el carbono 1, aunque el nombre no lo diga. But-: cuatro carbonos, contando ese. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4, el último. 2,3-dimetil: un metilo en el 2 y otro en el 3, y 4-fluoro: un flúor en el 4. Los hidrógenos: el 2 tiene a sus dos vecinos y su metilo, y le queda uno, $CH(CH_3)$; el 3 tiene el enlace doble, el carbono 2 y su metilo, y ninguno, $C(CH_3)$; el 4 tiene el enlace doble y el flúor, y uno, CHF. Escrita desde el carbono 4, como las opciones:

$$\boxed{\text{a) } CHF{=}C(CH_3){-}CH(CH_3){-}CHO}$$

Comprobación: seis carbonos, cuatro en la cadena y dos en los metilos. El hexano tendría 14 hidrógenos; el enlace doble entre carbonos y el del oxígeno quitan dos cada uno, y el flúor ocupa el sitio de otro: 9, y es C_6H_9FO. Las cuatro opciones son

isómeros, con esa misma fórmula: no basta con contar átomos, y hay que mirar dónde va cada cosa. La b) tiene cinco carbonos en la cadena, un solo metilo, en el 3, y el flúor en el carbono 5, el del extremo: es el 5-fluoro-3-metilpent-3-enal. La c) junta los dos metilos en el carbono 2 y deja el 3 con un hidrógeno: es el 4-fluoro-2,2-dimetilbut-3-enal. La d) tiene cinco carbonos en la cadena, con el enlace doble entre el 4 y el 5 y un solo metilo, en el 4: es el 5-fluoro-4-metilpent-4-enal.

26) -3-ona: una cetona, un oxígeno unido por un enlace doble al carbono 3, que en la fórmula se escribe CO. Hex-: seis carbonos. -1-en-: un enlace doble entre el 1 y el 2. 4-metil: un metilo en el 4, y 5-cloro: un cloro en el 5. Carbono a carbono: el 1, del enlace doble y del extremo, CH_2=; el 2, del enlace doble, =CH—; el 3, la cetona, CO; el 4, con su metilo, $CH(CH_3)$; el 5, con el cloro, CHCl, y el 6, el CH_3 del final:

a) CH_2=CH—CO—$CH(CH_3)$—CHCl—CH_3

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{11}ClO$, y hay que comprobar cada localizador. La b) junta el cloro y un metilo en el carbono 2, al otro lado de la cetona, y lleva el enlace doble entre el 4 y el 5: es la 2-cloro-2-metilhex-4-en-3-ona. La c) pone el cloro en un carbono del enlace doble, el 2, y el metilo en el 5: es la 2-cloro-5-metilhex-1-en-3-ona. La d) tiene un CH_2 entre el enlace doble y la cetona, y el cloro en el carbono del extremo. Se numera desde el lado que da a la cetona el 3 (desde el otro sería el 4), y es la 1-cloro-2-metilhex-5-en-3-ona.

27) La idea, en las preguntas de nombre: se nombra el compuesto sin mirar las opciones, siguiendo los pasos, y después se busca el nombre que coincide letra a letra. El grupo principal es el OH: el nombre acaba en -ol. La cadena principal tiene que contener el carbono del OH y los dos del enlace doble: del CH_3 de la derecha al CH_2Br de la izquierda hay cinco carbonos, pent-. Siguiendo por el isopropilo también salen cinco, pero esa cadena deja fuera el enlace doble, y manda la que lo contiene. Se numera dando el localizador más bajo al grupo principal, antes que al enlace doble: desde la derecha, el OH queda en el 2, y desde la izquierda, en el 4. Con esa numeración, el enlace doble va entre el 3 y el 4, -3-en-; el isopropilo, en el 3, y el bromo, en el 5. Por orden alfabético, bromo va antes que isopropil: a) 5-bromo-3-isopropilpent-3-en-2-ol. La b) es el mismo compuesto numerado desde la izquierda: da el número más bajo al enlace doble, el 2, y deja el OH en el 4, cuando el grupo principal va primero. La c) mezcla las dos numeraciones, y lo que dice es otro compuesto, un isómero con el bromo en el carbono vecino al del OH, CH_3—CH=$C(CH(CH_3)_2)$—$CH(OH)$—CH_2Br, que se llama 1-bromo-3-isopropilpent-3-en-2-ol. La d) nombra otro isómero, con un sec-butilo, —$CH(CH_3)$—CH_2—CH_3, en el carbono 3 y el OH en un CH_2 del extremo, CH_2Br—CH=$C(CH(CH_3)CH_2CH_3)$—CH_2OH; además, en él el OH tendría que llevar el 1, y no el 4.
El isopropilo no entrará en el examen: lo dijo el profesor al mandar el test.

28) Es un aldehído, y el carbono del CHO es el 1: en un aldehído no hay que decidir por qué extremo se numera. Desde él, la cadena que lleva el enlace doble tiene cinco carbonos, pent-, y la rama del carbono 2 es un metilo (por ella solo saldrían tres). El enlace doble va entre el 3 y el 4, -3-enal, y el bromo, en el 4. Por orden alfabético, bromo va antes que metil:
a) 4-bromo-2-metilpent-3-enal. La b) numera desde el otro extremo, como si el carbono 1 fuera el CH_3 de la izquierda, y en un aldehído el 1 es siempre el del CHO. Además, 2-bromo-4-metilpent-2-enal es el nombre de otro compuesto, un isómero con el bromo junto al CHO, CH_3—$CH(CH_3)$—CH=CBr—CHO. La c) pone mal el localizador del enlace doble: va entre el 3 y el 4, y se nombra por el más bajo, el 3. Pent-4-enal describiría otro isómero, CH_2=CBr—CH_2—$CH(CH_3)$—CHO. La d) es el

mismo compuesto, con los localizadores bien, pero con los prefijos por el orden de sus números y no por el alfabético: metil va detrás de bromo.

29) Es una cetona, el CO de en medio. La cadena principal tiene cinco carbonos, pent-: los dos del enlace doble, el de la cetona, el del bromo y uno de sus dos metilos, cualquiera, porque son iguales; el otro metilo es una rama. Para numerar, primero manda la cetona, y queda en el 3 desde los dos extremos; como empata, decide el enlace doble, que desde la izquierda queda en el 1 y desde la derecha, en el 4. Desde la izquierda, el bromo y el metilo quedan en el 4:
a) 4-bromo-4-metilpent-1-en-3-ona. La b) es el mismo compuesto numerado desde la derecha: con la cetona empatada, el enlace doble se queda con el 4 cuando le tocaba el 1. La c) también es el mismo compuesto, pero con una cadena de cuatro carbonos y dos metilos en el último: uno de esos metilos no es una rama, sino un carbono más de la cadena, que tiene cinco. La d) es imposible para una cetona: -1-ona pondría el C=O en el extremo de la cadena, y ahí lleva un hidrógeno y es un aldehído. Leído así, sería el 2-bromo-2-metilbut-3-enal, $CH_2{=}CH{-}CBr(CH_3){-}CHO$, con un carbono menos: ni siquiera es un isómero.

Los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejemplos de la libreta del 15 de octubre (los tres ácidos de la primera hoja y los ésteres y las amidas de la segunda) y las seis preguntas de ácidos, ésteres y amidas del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: tres de fórmula y tres de nombre.

30) Los tres son ácidos carboxílicos. El carbono del COOH tiene ya tres de sus cuatro enlaces ocupados por los dos oxígenos, y solo le queda uno: por eso el grupo va siempre en un extremo. La raíz cuenta los carbonos, también el del grupo.
   a) Met-: un solo carbono, el del grupo. Ya tiene el oxígeno del enlace doble y el OH, y su cuarto enlace es con un hidrógeno:

      $HCOOH$

      Sin ese hidrógeno, el carbono tendría solo tres enlaces, como se vio en clase: el —COOH solo es un grupo, no una molécula. Es el ácido fórmico de las picaduras de las hormigas (*formica*, en latín) y de las ortigas.
   b) Et-: dos carbonos, el del grupo y uno más, un metilo con sus tres hidrógenos:

      $CH_3{-}COOH$

      Es el ácido acético del vinagre, $C_2H_4O_2$.
   c) Etano-: dos carbonos; -dioico: dos grupos carboxilo, uno en cada extremo. Con dos carbonos, los dos son de grupo y están unidos entre sí; ninguno lleva hidrógenos, porque sus cuatro enlaces ya están ocupados. El de la izquierda se escribe al revés, HOOC—:

      $HOOC{-}COOH$

      Delante de -dioico, la o del alcano se queda: etanodioico, no etandioico. Es el ácido oxálico de las espinacas, las acelgas y el ruibarbo; con el calcio forma el oxalato de calcio de muchas piedras del riñón.

31) Un éster tiene dos partes, y cada una sale de un trozo del nombre. La del -oato es la del ácido: la cadena con el C=O, contando el carbono del grupo. La del -ilo es el radical que ocupa el sitio del hidrógeno del OH del ácido, unido al oxígeno del enlace simple.

a) Propanoato: la parte del ácido propanoico, tres carbonos con el del grupo, $CH_3—CH_2—COO—$. De metilo: un CH_3 unido al oxígeno.

$$\boxed{CH_3—CH_2—COO—CH_3}$$

El error es no contar el carbono del grupo en los tres de prop- y escribir $CH_3CH_2CH_2COOCH_3$, que es el butanoato de metilo.

b) Metanoato: la parte del ácido metanoico, un solo carbono, que conserva su hidrógeno, $HCOO—$. De metilo: un CH_3 en el oxígeno.

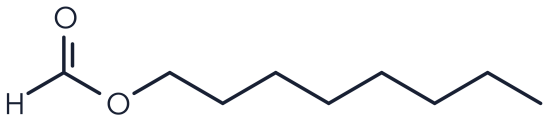
$$\boxed{HCOO—CH_3}$$

Escrito desde el otro lado, $CH_3—OOC—H$, es la misma molécula. Su fórmula molecular, $C_2H_4O_2$, es la del ácido acético: son isómeros de función.

c) Metanoato, como en el anterior, y de octilo: un radical de ocho carbonos en cadena lineal, siete CH_2 seguidos y un CH_3 al final.

$$\boxed{HCOO—(CH_2)_7—CH_3}$$

En fórmula de esqueleto, con la cadena larga en zigzag, como se dibujó en clase:



Comprobación: un carbono en la parte del ácido y ocho en el radical, nueve; los hidrógenos, el del HCOO, los 14 de los siete CH_2 y los tres del CH_3, 18. Es $C_9H_{18}O_2$.

32) Una amida es un ácido con el OH cambiado por un NH_2: el grupo es $—CONH_2$, y su carbono es el 1 y cuenta en la raíz.

a) Butan-: cuatro carbonos, y el último, el del grupo $CONH_2$; los otros tres, una cadena lineal:

$$\boxed{CH_3—CH_2—CH_2—CONH_2}$$

Es la amida del ácido butanoico. Se escribe sin la o de butano, que se pierde delante de la a de -amida: butanamida, no butanoamida.

b) La misma cadena, numerada desde el carbono del grupo, que es el 1, y un metilo en el 2, el vecino del grupo:

$$\boxed{CH_3—CH_2—CH(CH_3)—CONH_2}$$

El error es numerar desde el CH_3 y poner el metilo en el segundo carbono por la izquierda: eso es la 3-metilbutanamida, $CH_3—CH(CH_3)—CH_2—CONH_2$.

c) N-metil: el localizador N dice que el metilo no va en un carbono, sino en el nitrógeno, en el sitio de uno de sus dos hidrógenos. El nitrógeno se queda con uno:

$$\boxed{CH_3—CH_2—CH_2—CONH—CH_3}$$

Las amidas b y c son isómeros, $C_5H_{11}NO$: el localizador, 2 o N, dice dónde va el metilo. Escribir $CONH_2—CH_3$ sería darle al nitrógeno cuatro enlaces.

33) Ácido …-oico: un ácido carboxílico, y el carbono del COOH es el 1. Pent-: cinco carbonos, contando ese. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. 2-etil: un etilo, $—CH_2CH_3$, en el 2, y 4-bromo: un bromo en el 4. Carbono a carbono, desde el 1: el COOH; el 2, con el etilo, $CH(CH_2CH_3)$; el 3, del enlace doble, CH; el 4, del enlace doble y con el bromo, CBr, y el 5, el CH_3. Escrita desde el carbono 5, como las opciones:

$$\boxed{\text{a) } CH_3—CBr=CH—CH(CH_2CH_3)—COOH}$$

Comprobación: siete carbonos, cinco en la cadena y dos en el etilo. El heptano tendría 16 hidrógenos; el enlace doble entre carbonos y el del oxígeno quitan dos cada uno, y el bromo ocupa el sitio de otro: 11, y es $C_7H_{11}BrO_2$. Las cuatro opciones son isómeros, y lo que las distingue son los localizadores. Para leerlos hay que numerar cada opción desde el COOH, que está a la derecha: el carbono 1 es el último escrito. La b) lleva el bromo en el carbono 5, el del extremo: es el ácido 5-bromo-2-etilpent-3-enoico. La c) pone el etilo en el 3, un carbono del enlace doble, y deja el 2 como CH_2: es el ácido 4-bromo-3-etilpent-3-enoico. La d) lleva el bromo en el 3: es el ácido 3-bromo-2-etilpent-3-enoico.

34) -amida: el carbono del CO unido al nitrógeno es el 1. Pent-: cinco carbonos. -3-en-: un enlace doble entre el 3 y el 4. N,2-dimetil: dos metilos, uno en el nitrógeno, con el localizador N, y otro en el carbono 2. 4-cloro: un cloro en el 4. El nitrógeno tiene tres enlaces: con el carbono 1, con su metilo y con el hidrógeno que le queda, $—CO—NH—CH_3$:

$$\boxed{\text{a) } CH_3—CCl=CH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_3}$$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_7H_{12}ClNO$. La b) lleva el cloro en el carbono 5, el del extremo: es la 5-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida. La c) pone los dos metilos en el nitrógeno, y el carbono 2 se queda como CH_2: es la 4-cloro-N,N-dimetilpent-3-enamida, con una N por cada metilo, igual que se repite el 2 en 2,2-dimetil. La d) lleva el cloro en el 3: es la 3-cloro-N,2-dimetilpent-3-enamida.

35) Es un éster, …-oato de metilo, y el nombre tiene dos partes. La del ácido, 4-bromo-2-metilbut-2-enoato, tiene cuatro carbonos contando el del COO, que es el 1, un enlace doble entre el 2 y el 3, un metilo en el 2 y un bromo en el 4. De metilo: un CH_3 en el oxígeno del enlace simple, que no cuenta en la cadena del ácido. El carbono 2 tiene el enlace doble, el carbono 1 y su metilo, y no le queda ningún hidrógeno; el 3 tiene uno, y el 4, con el bromo, dos. Escrita desde el carbono 4:

$$\boxed{\text{a) } CH_2Br—CH=C(CH_3)—COO—CH_3}$$

Las cuatro opciones son isómeros, $C_6H_9BrO_2$. La b) lleva el bromo en el carbono 3, el del enlace doble, y el 4 es un CH_3: es el 3-bromo-2-metilbut-2-enoato de metilo. La c) lleva el metilo en el 3: es el 4-bromo-3-metilbut-2-enoato de metilo. La d) pone el bromo en el metilo del carbono 2, que pasa a ser un bromometilo, y deja el 4 como CH_3: es el 2-(bromometil)but-2-enoato de metilo.

36) Es un ácido carboxílico, y el carbono del COOH es el 1. La cadena principal es la más larga que lo contiene junto con el enlace doble: hasta el CH_2I, cinco carbonos, pent-. Siguiendo por el etilo también salen cinco, pero esa cadena deja fuera el enlace doble. Desde el COOH: un CH_2 en el 2, el enlace doble entre el 3 y el 4, -3-enoico, un etilo en el 3 y un yodo en el 5. Por orden alfabético, etil, con e, va antes que yodo, con y: d) ácido 3-etil-5-yodopent-3-enoico. La a) tiene los mismos localizadores y los prefijos desordenados, yodo delante de etil: describe el mismo compuesto, pero

la que lo escribe bien es la d). En inglés tampoco valdría, porque *ethyl* va antes que *iodo*. La b) numera desde el CH_2I, y en un ácido el carbono 1 es siempre el del COOH, que ya tiene sus cuatro enlaces y no puede llevar el yodo: el nombre es imposible. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que va entre el 3 y el 4: pent-2-enoico describiría otro isómero, $CH_2I—CH_2—C(CH_2CH_3)=CH—COOH$.

37) Es una amida, $—CO—NH_2$, y el carbono del CO es el 1. Desde él, la cadena con el enlace doble tiene cinco carbonos, pent- (por el metilo del carbono 2 solo saldrían tres): un metilo en el 2, el enlace doble entre el 3 y el 4, -3-enamida, y un cloro en el 4. Por orden alfabético, cloro va antes que metil:
a) 4-cloro-2-metilpent-3-enamida. La b) numera desde el CH_3 de la izquierda, y en una amida el carbono 1 es siempre el del grupo; 2-cloro-4-metilpent-2-enamida es el nombre de otro isómero, $CH_3—CH(CH_3)—CH=CCl—CO—NH_2$. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que es el 3, el del primero de sus dos carbonos: pent-4-enamida describiría otro isómero, $CH_2=CCl—CH_2—CH(CH_3)—CO—NH_2$. La d) toma una cadena de cuatro carbonos y cuelga del último un clorometilo, $—CH_2Cl$. Pero una rama en el carbono del extremo alarga la cadena: dibujado tal cual, el cloro acaba en el carbono 5, $CH_2Cl—CH=CH—CH(CH_3)—CO—NH_2$, que es la 5-cloro-2-metilpent-3-enamida, otro isómero. En el compuesto del enunciado, el cloro va en el carbono 4, el del enlace doble.

38) Es un éster, y lo primero es separar sus dos partes. La del ácido es la que lleva el C=O del COO: la cadena de la izquierda, con el carbono del grupo. La del alcohol es la cadena unida al otro oxígeno, el del enlace simple: el $CH_2—CH_3$, de etilo. La parte del ácido tiene cuatro carbonos contando el del COO, que es el 1, but-, con un metilo en el 2, el enlace doble entre el 2 y el 3, -2-enoato, y un bromo en el 4. Por orden alfabético, bromo va antes que metil:
a) 4-bromo-2-metilbut-2-enoato de etilo. La b) numera desde el CH_2Br; en un éster, el carbono 1 de la parte del ácido es siempre el del COO, que no puede llevar el bromo: el nombre es imposible. La c) pone mal el localizador del enlace doble, que es el 2: but-3-enoato describiría otro isómero, $CHBr=CH—CH(CH_3)—COO—CH_2—CH_3$. La d) es el mismo compuesto, con los prefijos por el orden de sus números y no por el alfabético: metil va detrás de bromo.
Un error frecuente en los ésteres es contar el etilo en la cadena: el radical del alcohol nunca entra en la raíz del -oato.

Las aminas, los éteres y los nitrilos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejemplos de la libreta del 15 de octubre, las aminas y los éteres, y el del 16, el nitrilo. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus dos preguntas de éteres, una de fórmula y otra de nombre.

39) La idea: una amina es el amoniaco, NH_3, con radicales en lugar de sus hidrógenos. Para escribirla, se ponen en el nitrógeno los radicales que dice el nombre y se le dejan los hidrógenos que le faltan para sus tres enlaces. Para clasificarla, se cuentan los carbonos unidos al nitrógeno, no los de toda la molécula.
   a) Metil-: un solo radical, $CH_3—$. El nitrógeno gasta un enlace en él y los otros dos, en hidrógenos:

$$CH_3—NH_2$$

Un solo carbono unido al nitrógeno:
amina primaria. Cuidado con escribir $CH_3—NH_3$: el nitrógeno tendría cuatro enlaces, uno de más.

b) Etil- y metil-: dos radicales en el nitrógeno, que conserva un hidrógeno para su tercer enlace:

$$CH_3—CH_2—NH—CH_3$$

El nitrógeno está unido a dos carbonos, el primero del etilo y el del metilo: amina secundaria. El CH_3 del extremo del etilo no cuenta, porque está unido a otro carbono y no al nitrógeno. Si se contaran los tres carbonos de la molécula, saldría terciaria, y no lo es.

c) Etil- y dimetil-: un etilo y dos metilos, tres radicales, y el nitrógeno se queda sin hidrógenos. Uno de los metilos se escribe entre paréntesis, colgando del nitrógeno:

$$CH_3—CH_2—N(CH_3)—CH_3$$

También se escribe $CH_3—CH_2—N(CH_3)_2$. Tres carbonos unidos al nitrógeno: amina terciaria. En el nombre, el etil va delante porque el di- de dimetil no cuenta en el orden alfabético: se compara etil con metil, y la e va antes que la m.

40) La idea: un éter es un oxígeno entre dos radicales, $R—O—R'$, como el agua con sus dos hidrógenos cambiados por radicales. En clase se nombra con los dos radicales por orden alfabético y la palabra «éter», separada; si los dos son iguales, con di-. La IUPAC nombra la cadena más larga como un alcano, y la corta, como un prefijo alcoxi-.

a) A los dos lados del oxígeno hay un CH_3: el mismo radical, el metilo, dos veces, y por eso di-: dimetil éter. «Metil éter» se queda corto: un éter tiene siempre dos radicales, aunque sean iguales. Con el nombre de la IUPAC, metoximetano. Es un gas que se usa para impulsar algunos aerosoles.

b) Di- dice que el radical se repite: un etilo a cada lado del oxígeno.

$$CH_3—CH_2—O—CH_2—CH_3$$

Comprobación: cuatro carbonos, cada uno con sus cuatro enlaces, y el oxígeno con dos; es $C_4H_{10}O$. La IUPAC lo llama etoxietano. Es el «éter» de los hospitales del siglo XIX, uno de los primeros anestésicos generales.

c) Un metilo a un lado del oxígeno y un etilo al otro. El orden del nombre no es el de la fórmula ni el del tamaño de los radicales, sino el alfabético: etil, con e, va antes que metil, con m, y es el
etil metil éter. Escribir «metil etil éter», en el orden en que se leen en la fórmula, es el error de este apartado. Con el nombre de la IUPAC, la cadena más larga, la del etilo, es un etano, y el metilo es el prefijo metoxi-: metoxietano.

41) La idea: la terminación -nitrilo es el grupo $—C{\equiv}N$, y su carbono cuenta en la raíz. Propano- son tres carbonos en total, y uno de ellos es el del grupo. El error corriente es poner una cadena de tres carbonos y, además, el del $C{\equiv}N$: saldrían cuatro, el butanonitrilo.
El carbono del grupo es el 1 y va en un extremo, porque el enlace triple con el nitrógeno le gasta tres de sus cuatro enlaces y solo le queda uno para seguir la cadena. Detrás van el carbono 2, un CH_2, y el 3, un CH_3:

$$CH_3—CH_2—C{\equiv}N$$

También se escribe $CH_3—CH_2—CN$, con el enlace triple sobreentendido. Comprobación de los cuatro enlaces: el carbono 1 tiene tres con el nitrógeno y uno con el 2; el 2, dos con carbonos y dos con hidrógenos; el 3, uno con el 2 y tres con hidrógenos. Es C_3H_5N.

42) La idea: es un éter, un oxígeno entre dos radicales, y el nombre da los dos. Uno es el etilo, $CH_3—CH_2—$. El otro va entre paréntesis porque lleva sus propios localizadores, y se lee por partes: -1-il, un radical unido al oxígeno por su carbono 1 (un radical se numera siempre desde el carbono por el que se une); but-, cuatro carbonos; -2-en-, un enlace doble entre los carbonos 2 y 3, y 3-cloro, un cloro en el 3. Con los carbonos del radical numerados desde el oxígeno:

$$CH_3—CH_2—O—\overset{1}{C}H_2—\overset{2}{C}H=\overset{3}{C}Cl—\overset{4}{C}H_3$$

Los hidrógenos salen de los cuatro enlaces de cada carbono. El 1 gasta uno en el oxígeno y otro en el 2, y le quedan dos hidrógenos. El 2 gasta tres en el enlace doble y en el simple, y le queda uno. El 3 gasta los cuatro en el enlace doble, el cloro y el carbono 4, y no lleva ninguno. Escrito empezando por el otro extremo, como las opciones:

a) $CH_3—CCl=CH—CH_2—O—CH_2—CH_3$

Es $C_6H_{11}ClO$. Para descartar las otras, basta compararlas con lo que pide el nombre: un CH_2 unido al oxígeno, el enlace doble justo detrás y cuatro carbonos en el radical.
La b) no tiene enlace doble y lleva el cloro en el carbono unido al oxígeno: es el (1-clorobutil) etil éter, $C_6H_{13}ClO$, con dos hidrógenos más, y ni siquiera es un isómero.
La c) tiene el CH_2 junto al oxígeno, pero el cloro en el carbono 2 y el enlace doble al final: es el (2-clorobut-3-en-1-il) etil éter, un isómero, con la misma fórmula molecular.
A la d) le falta el CH_2 entre el oxígeno y el enlace doble: su radical tiene tres carbonos, y es el (2-cloroprop-1-en-1-il) etil éter, C_5H_9ClO.
En clase, los dos radicales de un éter van por orden alfabético, y un radical con prefijos dentro se ordena por su primera letra: el clorobutenilo, con c, va antes que el etilo, con e. Escrito así, el nombre es (3-clorobut-2-en-1-il) etil éter; con el de la IUPAC, que nombra la cadena más larga y la otra como alcoxi-, 3-cloro-1-etoxibut-2-eno. El radical lleva un enlace doble dentro, y eso no entrará en el examen de la clase.

43) La idea: el oxígeno está entre dos carbonos, así que es un éter, y su nombre de clase son sus dos radicales, por orden alfabético, y «éter». Lo que cuesta es el radical de la derecha.
A la izquierda del oxígeno hay un etilo. A la derecha, $—CH=CCl—CH(CH_3)_2$, un radical: se numera desde el carbono unido al oxígeno, que es su carbono 1, y no se puede empezar por el otro extremo. Su cadena más larga sigue por uno de los dos CH_3 del final, que cuelgan del mismo carbono; el otro es una rama:

$$CH_3—CH_2—O—\overset{1}{C}H=\overset{2}{C}Cl—\overset{3}{C}H(CH_3)—\overset{4}{C}H_3$$

Cuatro carbonos, but-; el enlace doble entre el 1 y el 2, -1-en-1-il; un cloro en el 2 y un metilo en el 3, que dentro del radical también van por orden alfabético: es el 2-cloro-3-metilbut-1-en-1-ilo. Para ordenar los dos radicales del éter, el que lleva prefijos dentro se ordena por su primera letra, la c de cloro, que va antes que la e de etil:
b) (2-cloro-3-metilbut-1-en-1-il) etil éter.
La a) nombra el mismo compuesto, con los mismos radicales, pero con el etilo delante, sin el orden alfabético que se sigue en clase.

La c) cambia de sitio el cloro y el metilo, 3-cloro-2-metil, y describe otro compuesto, un isómero:

$$CH_3—CH_2—O—CH{=}C(CH_3)—CHCl—CH_3$$

La d) llama al radical vinilo, de dos carbonos, con un isopropilo colgando, cuando la cadena más larga tiene cuatro; y además pone el cloro en el carbono 1, el unido al oxígeno. Describe otro isómero:

$$CH_3—CH_2—O—CCl{=}CH—CH(CH_3)_2$$

Con el nombre de la IUPAC, que nombra la cadena más larga y la otra como alcoxi-, el compuesto es el 2-cloro-1-etoxi-3-metilbut-1-eno. Ni los radicales con un enlace doble dentro, como este, ni el vinilo ni el isopropilo de la d) entrarán en el examen de la clase.

Los compuestos aromáticos

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el último dibujo de la libreta del 20 de octubre, junto al fenilo y el fenol, antes de la isomería. Del test de formulación que el profesor mandó por correo el 17 de octubre, «Ejercicios-examen de formulación»: sus dos preguntas de compuestos aromáticos, una de fórmula y otra de nombre.

44) La idea: antes de nombrar, hay que mirar bien los anillos. Un hexágono con un círculo dentro, o con tres enlaces dobles alternados, es un benceno, y como rama, un fenilo, $C_6H_5—$. Un hexágono solo con enlaces simples es un ciclohexano, y como rama, un ciclohexilo, $C_6H_{11}—$.
Aquí los dos anillos son hexágonos sin círculo ni enlaces dobles: dos ciclohexilos. El oxígeno los une, así que es un éter, y como los dos radicales son iguales, llevan di-: diciclohexil éter.
Llamarlo difenil éter es el error de este ejercicio: ese es otro compuesto, con dos anillos de benceno y doce hidrógenos menos, $C_{12}H_{10}O$.
Comprobación: en cada anillo, el carbono unido al oxígeno lleva un hidrógeno, y los otros cinco, dos cada uno: $1 + 5 \cdot 2 = 11$, y cada anillo es un C_6H_{11}. La molécula entera es $C_{12}H_{22}O$. Con la regla de la fórmula de esqueleto, doce carbonos en una cadena abierta sin enlaces dobles tendrían $2 \cdot 12 + 2 = 26$ hidrógenos, y cada anillo quita dos: $26 - 4 = 22$.

45) La idea: la raíz es benceno, así que el anillo manda y lo demás va unido a él. Los localizadores 1 y 4 dicen que lleva dos sustituyentes, uno enfrente del otro; por eso el anillo se escribe C_6H_4: ha perdido dos de sus seis hidrógenos. En el 1 va un bromo. En el 4, el radical entre paréntesis, que se lee por partes: -1-il, unido al anillo por su carbono 1; but-, cuatro carbonos; -1-en-, un enlace doble entre su carbono 1 y su carbono 2, y 3-metil, un metilo en su carbono 3. Con los carbonos del radical numerados desde el anillo:

$$Br—C_6H_4—\overset{1}{C}H{=}\overset{2}{C}H—\overset{3}{C}H(CH_3)—\overset{4}{C}H_3$$

El carbono 3 lleva dos CH_3, el carbono 4 de la cadena y el metilo, y por eso se escribe $CH(CH_3)_2$:

a) $Br—C_6H_4—CH{=}CH—CH(CH_3)_2$

Es $C_{11}H_{13}Br$.
La b) tiene un CH_2 entre el anillo y el enlace doble, que pasa a estar entre los carbonos 2 y 3 del radical: es el 1-bromo-4-(3-metilbut-2-en-1-il)benceno.
La c) lleva el metilo en el carbono 2 del radical, y no en el 3: es el 1-bromo-4-(2-metilbut-1-en-1-il)benceno.
Las dos son isómeros de la que se pide: la misma fórmula molecular, $C_{11}H_{13}Br$, con los átomos unidos de otra manera.
La d) tiene yodo en lugar de bromo: es otro compuesto, $C_{11}H_{13}I$, el 1-(3-metilbut-1-en-1-il)-4-yodobenceno.
En el anillo, los dos sustituyentes quedan en 1 y 4 se empiece por donde se empiece, y entonces el 1 es para el que va antes por orden alfabético. En la a), el bromo, con b, va antes que el radical, que se ordena por su primera letra, la m de metil; en la d), el 1 es para el radical, porque yodo empieza por y. El radical lleva un enlace doble dentro, y eso no entrará en el examen de la clase.

46) La idea: el anillo lleva un cloro y una cadena sin ningún grupo que dé terminación, así que la raíz es benceno, y la cadena, un radical. Hay que nombrar el radical y decidir qué sustituyente lleva el 1.
El radical, $-CH=CH-CH(CH_3)_2$, se numera desde el carbono unido al anillo, que es su carbono 1:

$$Cl-C_6H_4-\overset{1}{C}H=\overset{2}{C}H-\overset{3}{C}H(CH_3)-\overset{4}{C}H_3$$

Su cadena más larga tiene cuatro carbonos, but-, porque sigue por uno de los dos CH_3 del final; el enlace doble va entre el 1 y el 2, -1-en-1-il, y el otro CH_3 es un metilo en el 3: es el 3-metilbut-1-en-1-ilo. En el anillo, los localizadores son 1 y 4 desde los dos lados, y el 1 es para el que va antes por orden alfabético: el cloro, con c, antes que el radical, que se ordena por su primera letra, la m de metil. Así queda
a) 1-cloro-4-(3-metilbut-1-en-1-il)benceno.
La b) describe el mismo compuesto, pero con dos fallos: llama vinilo al radical, de dos carbonos, con un isopropilo colgando, cuando la cadena más larga tiene cuatro, y da el 1 al radical y no al cloro, que va antes por orden alfabético (cloro, con c, antes que isopropilvinil, con i).
La c) es otro compuesto, un isómero, con un CH_2 unido al anillo, el metilo en el carbono 2 de la cadena y el enlace doble al final:

$$Cl-C_6H_4-CH_2-CH(CH_3)-CH=CH_2$$

La d) no es un nombre: «alqueno» es una familia, y no dice cuántos carbonos tiene la cadena ni dónde está el enlace doble.
Ni los radicales con un enlace doble dentro, como este, ni el vinilo ni el isopropilo de la b) entrarán en el examen de la clase.

Los compuestos con varios grupos funcionales

Ejercicios de clase

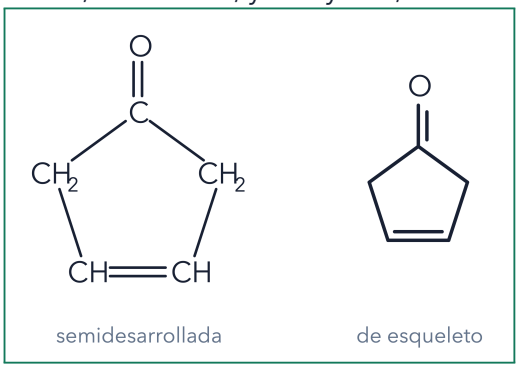
Soluciones

Son los dos primeros nombres de la libreta del 2 de octubre, encima del problema de la fórmula empírica.

47) La idea: un nombre con varios grupos se lee desde el final. La terminación dice cuál es el grupo principal y dónde va; la raíz, cuántos carbonos tiene la cadena, y los

prefijos, qué más lleva y en qué carbonos. Se dibuja la cadena, se pone el grupo principal, después lo demás, y al final se completan los hidrógenos para que cada carbono tenga cuatro enlaces.

a) -ona: una cetona, un oxígeno con enlace doble en un carbono que no está en un extremo. Ciclopent-: un anillo de cinco carbonos. -1-ona: la cetona en el carbono 1, que en un anillo es siempre el del grupo principal. -3-en-: un enlace doble entre el carbono 3 y el 4, contando desde el de la cetona hacia cualquiera de los dos lados, porque los dos dan lo mismo. El carbono 1 gasta sus cuatro enlaces en el oxígeno y en sus dos vecinos, y no lleva hidrógenos; el 3 y el 4, con el enlace doble, llevan uno, y el 2 y el 5, dos:



Su fórmula molecular es C_5H_6O. Comprobación: cinco carbonos en una cadena abierta sin enlaces dobles tendrían $2 \cdot 5 + 2 = 12$ hidrógenos, y el anillo, el enlace doble entre carbonos y el del oxígeno quitan dos cada uno: $12 - 6 = 6$. El nombre de la libreta, «3-ciclopentenona», es la forma antigua, con el localizador del enlace doble delante de todo; hoy cada localizador va delante de lo que localiza.

b) -al: un aldehído, —CHO, siempre en un extremo, y su carbono es el 1. Hexan-: seis carbonos unidos por enlaces simples. Hidroxi-: un OH en el carbono 2. Dioxo-: dos oxígenos con enlace doble, en el 3 y en el 5, dos cetonas dentro de la cadena. El aldehído da la terminación porque es el de más prioridad de los tres grupos (aldehído, cetona y alcohol, por ese orden), y la cetona y el alcohol pasan a prefijos, por orden alfabético: hidroxi antes que oxo, sin contar el di-. Numerado desde el aldehído:

$$\overset{1}{\mathrm{CHO}}-\overset{2}{\mathrm{CH}}(\mathrm{OH})-\overset{3}{\mathrm{CO}}-\overset{4}{\mathrm{CH_2}}-\overset{5}{\mathrm{CO}}-\overset{6}{\mathrm{CH_3}}$$

Escrita desde el carbono 6, como se suele empezar:

$$\mathrm{CH_3}-\mathrm{CO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CO}-\mathrm{CH}(\mathrm{OH})-\mathrm{CHO}$$

Su fórmula molecular es $C_6H_8O_4$. Comprobación: seis carbonos en cadena abierta tendrían $2 \cdot 6 + 2 = 14$ hidrógenos, y los tres enlaces dobles con el oxígeno quitan dos cada uno: $14 - 6 = 8$. El error frecuente está en los oxo- de dentro: cada uno es un oxígeno con enlace doble, que ocupa dos de los cuatro enlaces de su carbono, y con sus dos vecinos ese carbono se queda sin hidrógenos, —CO—, sin ser un CHO ni llevar un OH.

4. La isomería

Los isómeros estructurales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los dos de la libreta del martes 20 de octubre, el día en que empezó la isomería: las parejas de isómeros y los ésteres de la hoja siguiente.

48) Se sigue el método para decidir el tipo, por su orden: primero la fórmula molecular, que tiene que ser la misma; después el grupo funcional, y después la cadena. Si el grupo y la cadena son los mismos, solo queda el sitio del grupo.
   a) Se cuentan los átomos: el butano tiene 4 carbonos y $3+2+2+3 = 10$ hidrógenos, y el metilpropano, 4 carbonos y $3 + 1 + 3 + 3 = 10$ hidrógenos. Los dos son C_4H_{10}, alcanos sin grupo funcional. Lo que cambia es la cadena: el butano tiene los cuatro carbonos en fila, y el metilpropano, tres en fila y el cuarto colgando del carbono del medio: isómeros de cadena. No hay más isómeros de C_4H_{10}: con cuatro carbonos solo caben esas dos cadenas. El metilo del metilpropano solo puede ir en el carbono 2, porque en un extremo alargaría la cadena y sería el butano; por eso no le hace falta el localizador, aunque 2-metilpropano también vale.
   b) Los dos son C_2H_6O: 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Lo que cambia es el grupo funcional: en el etanol, el oxígeno está entre un carbono y un hidrógeno, el —OH de los alcoholes, y en el dimetil éter, entre dos carbonos, como en todos los éteres: isómeros de función, un alcohol y un éter. No son de posición: en los de posición el grupo es el mismo, y aquí es otro. No hay más isómeros de C_2H_6O. El dimetil éter, en la IUPAC, es el metoximetano.
   c) Los dos son C_3H_8O, alcoholes con la misma cadena de tres carbonos en fila: el OH del propan-2-ol no es una rama, y la cadena sigue siendo lineal. Solo cambia el carbono que lleva el OH, el 1 o el 2: isómeros de posición. En el carbono 3 sería otra vez el propan-1-ol, contado desde el otro extremo. La fórmula C_3H_8O tiene un tercer isómero, un éter: el etil metil éter, $CH_3—O—CH_2—CH_3$, isómero de función de los dos alcoholes.

49) Un éster es un ácido con el hidrógeno del COOH cambiado por un radical, R—COO—R′. Por eso un ácido y un éster con el mismo número de carbonos tienen la misma fórmula molecular, la $C_nH_{2n}O_2$ de la tabla.
   a) El ácido butanoico tiene 4 carbonos, $3+2+2+1 = 8$ hidrógenos y dos oxígenos, $C_4H_8O_2$, como el propanoato de metilo, $CH_3—CH_2—COO—CH_3$, con $3+2+3 = 8$ hidrógenos. El ácido tiene el grupo —COOH, con un hidrógeno en el oxígeno, y el éster, el —COO— entre dos cadenas: cambia la familia, y son isómeros de función, un ácido y un éster.
   b) Los cuatro carbonos se reparten entre las dos partes del éster: la del ácido, que lleva el carbono del COO, y el radical unido al oxígeno, que tiene un carbono como mínimo (sin él, sería el ácido). Caben tres repartos, $3+1$, $2+2$ y $1+3$: con tres carbonos en la parte del ácido, el propanoato, queda un metilo; con dos, el etanoato, un etilo, y con uno, el metanoato, HCOO—, un radical de tres carbonos. Ese radical se puede unir al oxígeno por un extremo, el propilo, o por el carbono del medio, el 1-metiletilo o isopropilo, que se llama así porque se numera desde

el carbono unido al oxígeno y el metilo cuelga del 1. Son cuatro ésteres:
propanoato de metilo, $CH_3—CH_2—COO—CH_3$
etanoato de etilo, $CH_3—COO—CH_2—CH_3$
metanoato de propilo, $HCOO—CH_2—CH_2—CH_3$
metanoato de 1-metiletilo, $HCOO—CH(CH_3)—CH_3$
Cada uno tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos. El nombre empieza por la parte del ácido, la del C=O, acabada en -ato, y sigue con «de» y el radical, acabado en -ilo. Los que más se olvidan son los dos metanoatos y, entre ellos, el del radical con rama. Tampoco cuentes dos veces el mismo éster escrito al revés: $CH_3—CH_2—OOC—CH_3$ es el etanoato de etilo. Al mandar el test de formulación, el profesor dijo que el radical isopropilo no entrará en el examen; aquí sale porque el ejercicio pide todos los ésteres.

c) En un ácido, el COOH va siempre en un extremo, porque a su carbono solo le queda un enlace para la cadena, y es el carbono 1. Los otros tres carbonos van en fila, como en el ácido butanoico, o con una rama en el carbono 2:
ácido 2-metilpropanoico, $CH_3—CH(CH_3)—COOH$
La rama no puede ir en el carbono 3: alargaría la cadena, y sería otra vez el ácido butanoico. Los dos ácidos son isómeros de cadena. Los seis compuestos son todos los ácidos y todos los ésteres de $C_4H_8O_2$, pero no todos sus isómeros: hay más, de otras familias.

La isomería cis-trans

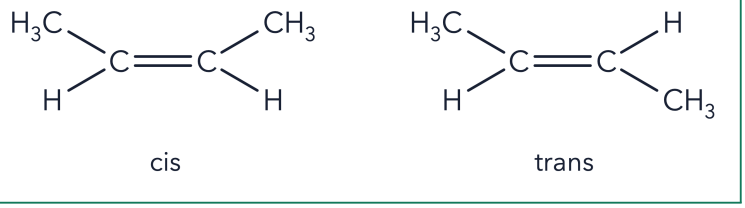
Ejercicios de clase

Soluciones

Son los de la libreta del jueves 22 de octubre: el but-2-eno, el propeno y el alcohol con un enlace doble que se dibujó para practicar.

50) Un enlace doble no deja girar a su alrededor: si cada uno de sus carbonos lleva dos sustituyentes distintos, hay dos maneras de colocarlos, y son dos compuestos distintos. Lo primero, siempre, es mirar los dos sustituyentes de cada carbono.

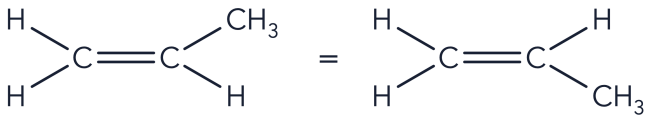
a) En el but-2-eno, el carbono 2 y el 3, los del enlace doble, llevan cada uno un CH_3 y un H, dos sustituyentes distintos: tiene isomería cis-trans. En la fórmula escrita en línea no se ve cómo están; hay que dibujarlos: el enlace doble en horizontal y, en cada carbono, un sustituyente arriba y otro abajo, a $120°$. Los que se repiten son los metilos: en el cis quedan al mismo lado, los dos arriba, y en el trans, uno arriba y otro abajo:



Los dos son C_4H_8 y tienen los átomos unidos en el mismo orden, pero no se puede pasar de uno a otro sin romper el enlace doble: son dos compuestos distintos, el cis-but-2-eno y el trans-but-2-eno.

b) El carbono 1 del propeno, el $CH_2=$, lleva dos hidrógenos. Si en el otro carbono se cambian de sitio el CH_3 y el H, sale la misma molécula dada la vuelta, girada

entera de arriba abajo. Girar la molécula entera no rompe ningún enlace; lo que no se puede es girar una mitad respecto de la otra alrededor del enlace doble. Por eso los dos dibujos son el mismo compuesto:

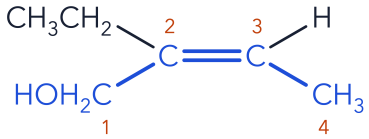


No tiene isomería cis-trans, porque uno de los carbonos del enlace doble lleva dos sustituyentes iguales.

Le pasa a todo alqueno con el enlace doble en el extremo de la cadena.

51) El grupo principal es el OH: el nombre acaba en -ol, y la cadena principal tiene que llevar el carbono del OH y, como en clase, el enlace doble.

a) Se buscan las cadenas que salen del carbono del OH, el CH_2OH de abajo a la izquierda: por el enlace doble hasta el CH_3 de la derecha hay cuatro carbonos, y por el etilo, otros cuatro, pero sin el enlace doble. Manda la que lleva el enlace doble. Se numera desde el carbono del OH, para que el grupo principal tenga el localizador más bajo: así el enlace doble empieza en el 2, y el etilo está en el carbono 2:



2-etilbut-2-en-1-ol. La cadena más larga de todas, la de cinco carbonos que va del CH_3 de la derecha al final del etilo, no vale: deja fuera el carbono del OH. Comprobación: tiene $4 + 2 = 6$ carbonos y $2 + 1 + 5 + 1 + 3 = 12$ hidrógenos; su fórmula molecular es $C_6H_{12}O$.

b) Primero, si la tiene: el carbono 2 lleva el CH_2OH y el etilo, y el 3, un H y un CH_3; en los dos son distintos, así que tiene isomería cis-trans. Ningún sustituyente se repite en los dos carbonos, y se mira la cadena principal, la azul: sus carbonos 1 y 4 están los dos abajo, al mismo lado del enlace doble.

Es el isómero cis, el cis-2-etilbut-2-en-1-ol. No se comparan el etilo y el CH_3, que quedan en lados opuestos: el etilo es una rama, no un tramo de la cadena principal, y daría trans. Con el sistema E/Z de la IUPAC, que el IB no evalúa, es el isómero Z.

La isomería óptica

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el butan-2-ol de la libreta del jueves 22 de octubre y el 2-clorobutano y la búsqueda de los isómeros de C_4H_7ClO del viernes 23.

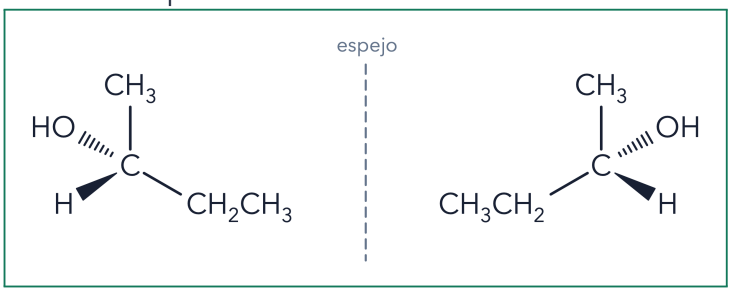
52) Un carbono es asimétrico si sus cuatro sustituyentes son distintos, y entonces la molécula tiene dos enantiómeros. Se sigue el método: primero se descarta lo que no puede serlo.

a) No hay enlaces dobles. Se descartan el carbono 1 y el 4, que son CH_3, y el 3, que es CH_2. Queda el carbono 2, con un H, un OH, un CH_3 y un $CH_2—CH_3$. El metilo

y el etilo empiezan los dos por un carbono, pero enteros son distintos: los cuatro sustituyentes son distintos, y el carbono 2 es el asimétrico:

$$\boxed{CH_3{-}C^*H(OH){-}CH_2{-}CH_3}$$

b) Se dibuja el carbono 2 con dos enlaces en el plano, el CH_3 arriba y el $CH_2{-}CH_3$ abajo a la derecha, el H en la cuña llena y el OH en la rayada. Al otro lado del espejo, su imagen: lo de la izquierda pasa a la derecha, y cada cuña sigue siendo del mismo tipo:



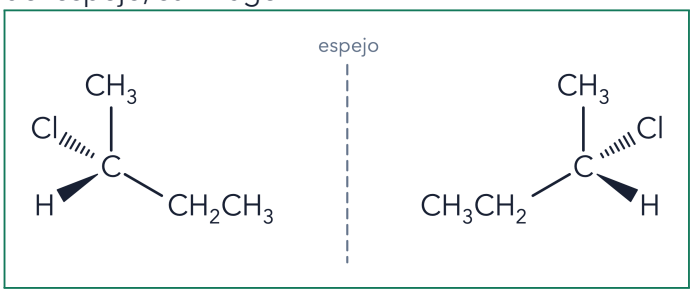
Comprobación: si en el de la izquierda se cambian de sitio el H y el OH, sale el de la derecha, girado. Por mucho que se gire uno, no coincide con el otro: son dos moléculas distintas, aunque las dos se llamen butan-2-ol.

53) Es el mismo caso que el del butan-2-ol, con un cloro en lugar del OH.

a) Se descartan el carbono 1 y el 4, que son CH_3, y el 3, que es CH_2. El carbono 2 lleva un H, un Cl, un CH_3 y un $CH_2{-}CH_3$, cuatro sustituyentes distintos:

$$\boxed{CH_3{-}C^*HCl{-}CH_2{-}CH_3}$$

b) Se dibuja como el butan-2-ol: el carbono 2 con el CH_3 arriba y el $CH_2{-}CH_3$ abajo a la derecha, en el plano, el H en la cuña llena y el Cl en la rayada, y al otro lado del espejo, su imagen:



c) Tienen las mismas propiedades físicas, el mismo punto de ebullición y la misma densidad, y reaccionan igual con casi todo. Se diferencian en dos cosas: giran el plano de la luz polarizada el mismo ángulo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y se comportan de forma distinta frente a otras moléculas quirales. El que gira la luz hacia la derecha es el dextrógiro, y el otro, el levógiro, y el nombre lo dice con un signo delante:

se escriben $(+)$-2-clorobutano y $(-)$-2-clorobutano. Cuál de los dos dibujos es el $(+)$ no se deduce del dibujo: hay que medirlo con un polarímetro. Y no se escriben con D y L, que en los azúcares y los aminoácidos dicen otra cosa.

54) El cloro cuenta como un hidrógeno: C_4H_7ClO se cuenta como C_4H_8O, y un alcano de cuatro carbonos tendría $2 \cdot 4 + 2 = 10$ hidrógenos. Faltan dos: cabe un enlace doble o un anillo. En las tres familias de los apartados a), b) y c), ese enlace doble es el C=O, y todos los demás enlaces son simples, sin anillos. Cada familia se trabaja

igual: con cuatro carbonos hay dos cadenas, la lineal y la ramificada; en cada una se pone el grupo y, después, el cloro en cada carbono posible.

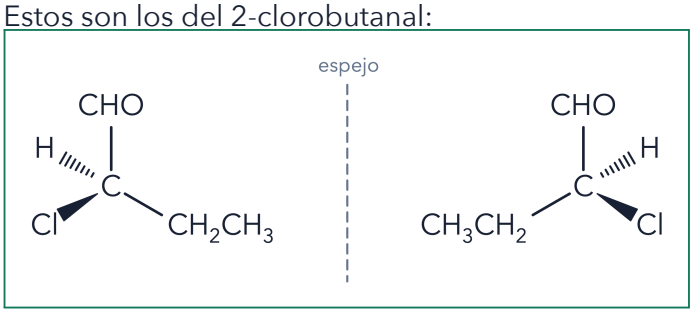
a) El CHO va en un extremo, porque a su carbono solo le queda un enlace para la cadena, y es siempre el carbono 1. Los otros tres carbonos van en fila, como en el butanal, o con una rama, como en el 2-metilpropanal. El cloro va en cualquier carbono con hidrógenos, menos en el del CHO: con el cloro en lugar de su hidrógeno sería un cloruro de ácido. En la cadena lineal, en el 2, el 3 o el 4; en la ramificada, en el carbono 2 o en uno de los dos CH_3, que son iguales: basta con uno. Son cinco:
   2-clorobutanal, $CH_3—CH_2—CHCl—CHO$
   3-clorobutanal, $CH_3—CHCl—CH_2—CHO$
   4-clorobutanal, $CH_2Cl—CH_2—CH_2—CHO$
   2-cloro-2-metilpropanal, $CH_3—CCl(CH_3)—CHO$
   3-cloro-2-metilpropanal, $CH_2Cl—CH(CH_3)—CHO$
   En el último, la cadena principal pasa por el CH_2Cl y no por el CH_3: las dos tienen tres carbonos, y manda la que lleva más sustituyentes, el cloro y el metilo. Los prefijos van por orden alfabético, cloro antes que metil. Comprobación: cada uno tiene 4 carbonos, 7 hidrógenos, un cloro y un oxígeno.

b) En una cetona, el carbono del C=O tiene que estar unido a dos carbonos: va dentro de la cadena. En la cadena lineal solo cabe en el carbono 2, porque en el 3 es lo mismo contado desde el otro extremo: la butanona. En la ramificada, el carbono del medio está unido a los otros tres y no le queda sitio para el enlace doble, y en un extremo sería un aldehído. El cloro va en el carbono 1, en el 3 o en el 4, porque el 2 no tiene hidrógenos. Son tres:
   1-clorobutan-2-ona, $CH_2Cl—CO—CH_2—CH_3$
   3-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—CHCl—CH_3$
   4-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—CH_2—CH_2Cl$
   Se numera dando el localizador más bajo a la cetona, que es el grupo principal, y no al cloro: la tercera no es la «1-clorobutan-3-ona».

c) El cloro va unido al carbono del C=O, que se queda con un solo enlace para la cadena: va en un extremo, como el COOH de un ácido. Los otros tres carbonos van en fila o con una rama. El nombre sale del de su ácido, cambiando -oico por -oílo: del ácido butanoico, el cloruro de butanoílo. Son dos:
   cloruro de butanoílo, $CH_3—CH_2—CH_2—COCl$
   cloruro de 2-metilpropanoílo, $CH_3—CH(CH_3)—COCl$
   Aunque lleven un cloro y un C=O en el mismo carbono, no son aldehídos: ese carbono ya no tiene el hidrógeno del CHO.

d) Se sigue el método con los diez: fuera los carbonos del C=O, con su enlace doble, y los CH_3 y los CH_2, también los CH_2Cl, que llevan dos hidrógenos. Quedan pocos candidatos, y cuatro de los diez tienen un carbono asimétrico:
   2-clorobutanal, $CH_3—CH_2—C^*HCl—CHO$
   3-clorobutanal, $CH_3—C^*HCl—CH_2—CHO$
   3-cloro-2-metilpropanal, $CH_2Cl—C^*H(CH_3)—CHO$
   3-clorobutan-2-ona, $CH_3—CO—C^*HCl—CH_3$
   En el 3-cloro-2-metilpropanal, el carbono asimétrico no lleva el cloro: lleva un H, un CH_3, un CHO y un CH_2Cl, y es el cloro el que hace distintos el CH_2Cl y el CH_3.

Los otros seis no tienen ninguno: en el 4-clorobutanal, la 1-clorobutan-2-ona, la 4-clorobutan-2-ona y el cloruro de butanoílo, los carbonos sin enlace doble son CH_2 o CH_3, y en el 2-cloro-2-metilpropanal y el cloruro de 2-metilpropanoílo, el carbono 2 lleva dos CH_3. Cada uno de los cuatro tiene dos enantiómeros, y los otros seis, uno solo: los diez compuestos son $4 \cdot 2 + 6 = 14$ estereoisómeros. Estos son los del 2-clorobutanal:



e) Su oxígeno es un OH unido a un carbono sin enlaces dobles, y el enlace doble que cabe en la fórmula está entre dos carbonos:
es un alcohol, con un enlace doble entre dos carbonos y un cloro. Su carbono 2 lleva un H, un OH, un $CH{=}CH_2$ y un CH_2Cl, cuatro sustituyentes distintos:
tiene un carbono asimétrico, $CH_2{=}CH{-}C^*H(OH){-}CH_2Cl$, y dos enantiómeros. No tiene isomería cis-trans, porque su enlace doble está en el extremo de la cadena, en un $CH_2{=}$.
Hay muchos más isómeros de C_4H_7ClO. Solo de alcoholes de cadena abierta con un enlace doble y un cloro hay once, sin contar los enoles, con el OH en un carbono del enlace doble, ni los que llevan el OH y el cloro en el mismo carbono, que no son estables; con los cis-trans y los enantiómeros, son veintidós estereoisómeros. Además hay éteres, compuestos con un anillo y esas formas inestables: con todas las estructuras que se pueden dibujar respetando las valencias, sin unir el oxígeno al cloro, salen 84 isómeros estructurales.